

AUREL VEHI

Économiste Quantitatif · Data Scientist | Économétrie · ML · ESG · Finance

Nice, Paris | 07 53 76 86 87 | aurelvehi@outlook.fr | Portfolio · GitHub · LinkedIn

PROFIL

Économiste quantitatif avec une double expertise en économie appliquée et data science. Spécialisé dans l'analyse de données environnementales, l'économétrie, et le Machine Learning sur séries temporelles. À l'aise sur toute la chaîne data (de la collecte et modélisation à la restitution orientée décision).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Assistant de Recherche - Données Économiques & Environnementales Mars – Octobre 2025
Centre Scientifique de Monaco (ECOSEAS) · Nice / Monaco

- Harmonisation de données multi-sources (10+ bases : FAO, Sea Around Us) - fiabilisation pour 5+ chercheurs.
- Construction de **15+ KPIs** économiques et environnementaux sur 10 espèces commerciales.
- Analyse de séries temporelles (20+ ans) → quantification de **€400M de fuite économique annuelle**.

Stack : Python · R · SQL · Excel · Power BI

Chargé de Mission - Économie Bleue & Capital Naturel Octobre 2024 – Janvier 2025
Centre Scientifique de Monaco · Monaco

- Construction d'un **indice composite sur 200+ pays** : capital naturel + carbone bleu + indicateurs socio-économiques.
- Harmonisation de 15+ variables environnementales. Contrôles qualité complets pour usage pluridisciplinaire.
- Appui méthodologique à 5+ chercheurs. Co-auteur du papier scientifique associé, actuellement **en review**.

Stack : Python · Jupyter Notebook · Excel · GitHub

Analyste Comptable & Data Juillet – Septembre 2023
Family Sphère · Nice

- Migration Excel manuel → Power BI + VBA : – **15h/mois** de production de reporting.
- Conception de **2 dashboards** de pilotage financier pour la direction (trésorerie, budgets, variance analysis).
- Participation au prévisionnel N+1 et étude de capacité d'embauche.

Stack : Excel · VBA · Power Query · Power BI

FORMATION

Master Expertise et Analyse de Données Économiques · Mention Très Bien 2024 – 2026
Université Côte d'Azur, EUR ELMI

Licence Économie et Gestion 2020 -2023
Université Côte d'Azur

COMPÉTENCES

Languages & ML	BI & Visualisation	Données & Infra
Python · R · SQL · Julia	Power BI · Tableau	PostgreSQL · MySQL · MongoDB
Scikit-learn · PyTorch · XGBoost	Excel · VBA · Power Query	FastAPI · Docker · Git
Économétrie · Séries temporelles	QGIS · GeoDa (SIG)	React TypeScript · APIs REST

Domaines : Économie environnementale · ESG & capital naturel · Finance quantitative · ML temporel · Reporting automatisé

QUELQUES PROJETS RÉALISÉS

- Environmental Attention Index (EAI) : (Mémoire M1)** Indice original de mesure de l'attention environnementale dans 700+ accords commerciaux préférentiels (1947–2018). Scoring de 300+ clauses, agrégation multi-niveaux, dashboard Power BI.
Résultats : Score EAI moyen de **1,70** sur l'ensemble du corpus, Signataires actifs : **US, Autriche, Canada, Italie. Hausse significative de l'attention** environnementale depuis les 2000s, particulièrement dans les accords **Nord-Sud**. Python · Power BI
- TSC Finance - Temporal Signal Classification** : Classification de séquences temporelles pour identification de signaux de trading. 28 features financières et macro, régimes de marché (DXY, VIX, taux 10Y), backtest long/cash.
Résultats : ROC AUC = **0,758 sur GBPUSD**, Backtest long/cash **supérieur au buy-and-hold** observé sur certains actifs (ex. ^TNX). Mais résultats hétérogènes selon l'actif (matière d'analyse plutôt qu'un échec). Python · PyTorch · Time Series Econometrics
- Fraude Assurance - Détection & Contrefactuels** : Pipeline end-to-end B2B : intake JSON/PDF/image → PostgreSQL → scoring XGBoost → explication par contrefactuelle pour équipes sinistres.
Résultats : Taux de fraude **~7%**, **coût moyen** d'un sinistre frauduleux : **15 600€** vs 6 300€ (non frauduleux). **Exposition fraude** estimée à **~8,5M€/an**. Modèle (seuil 0,83, precision-oriented) : sur 100 premiers dossiers scorés en pseudo-production, 4% dépassent le seuil d'alerte active, 17% dépassent 0,50. Python · PostgreSQL · FastAPI · XGBoost
- MSCI World CW8 - Préviation LSTM** : Pipeline complet de prévision financière : features techniques, LSTM 3 couches, interface Streamlit interactive avec prévision sur 30 jours ouvrés. Time Series Forecasting · Python · PyTorch · Streamlit · Plotly
- Sales Analytics Dashboard** : Transformation de données brutes de ventes en dashboard décisionnel (CA, clients, produits, performance régionale).
Résultats : **60 398** transactions analysées, **18 484 clients segmentés** (VIP / Regular / New), **295 produits scorés** (High / Mid / Low-Performer). PostgreSQL · SQL · Power BI

CERTIFICATIONS

- AI Fluency for Students - Anthropic (2026) [Lien](#)
- SQL Associate - DataCamp (2026) [Lien](#)
- Python Data Associate – DataCamp [Lien](#)
- Introduction à la Statistique avec R [Lien](#)

LANGUES

Français : Natif

Anglais : B2–C1 - Courant (papiers de recherche corédigés en anglais)